LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 10
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0010

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Tập hợp gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $-2 \le x < 5$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-2;5]$. **B.** $[-2;5)$. **C.** $(-2;5)$. **D.** $[-2;5]$.

Câu 2. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là một mệnh đề toán học?

A. Tam giác đều có ba góc bằng $60°$. **B.** Bạn có thích học môn Toán không? **C.** Thời tiết hôm nay thật đẹp! **D.** Hãy làm bài tập về nhà đầy đủ nhé!

Câu 3. Cho hai tập hợp số $A = [-3;2)$ và $B = (0;4]$. Khi đó tập hợp giao $A \cap B$ bằng

A. $[-3;4]$. **B.** $(0;2]$. **C.** $(0;2)$. **D.** $[-3;0)$.

Câu 4. Cho mệnh đề kéo theo: "Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân". Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là

A. Nếu tam giác ABC không đều thì tam giác ABC không cân. **B.** Nếu tam giác ABC không cân thì tam giác ABC không đều. **C.** Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC vuông. **D.** Nếu tam giác ABC cân thì tam giác ABC đều.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - y + 1 > 0 \\ 2x + y - 4 \le 0 \end{cases}$?

A. $(1;1)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(0;5)$. **D.** $(3;0)$.

Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây **không phải** là nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 6 \ge 0$?

A. $(0;0)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(3;2)$.

Câu 7. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $3x - 4y + 12 \ge 0$ có phương trình là

A. $3x + 4y + 12 = 0$. **B.** $4x - 3y + 12 = 0$. **C.** $3x - 4y = 0$. **D.** $3x - 4y + 12 = 0$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $2x+y-4 \le 0$ là nửa mặt phẳng (kể cả bờ $d : 2x+y-4 = 0$) chứa điểm nào sau đây?

A. $M(2;1)$. **B.** $O(0;0)$. **C.** $N(1;3)$. **D.** $P(3;0)$.

Câu 9. Giá trị của $\cos 120°$ bằng

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho góc nhọn α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = 2\cos^2\alpha - 1$ bằng

A. $\dfrac{7}{25}$. **B.** $-\dfrac{7}{25}$. **C.** $\dfrac{24}{25}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 11. Với mọi góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$. **C.** $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$. **D.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây

là **đúng**?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$. **C.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x^2 - 9)(2x^2 - 5x + 2) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 2\}$.

a) Số phần tử của tập hợp A là $n(A) = 2$.

b) Số tập hợp con của tập hợp A là 4.

c) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = \{2\}$.

d) Tập hợp hiệu $B \setminus A$ có đúng 3 phần tử.

Câu 14. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = BC = 7$, $b = CA = 5$, $c = AB = 6$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 9$.

b) Côsin của góc A có giá trị bằng $\cos A = \dfrac{1}{5}$.

c) Diện tích của tam giác ABC bằng $S = 6\sqrt{6}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng $r = \sqrt{6}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-3; 5]$ và $B = (1; 9)$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$.

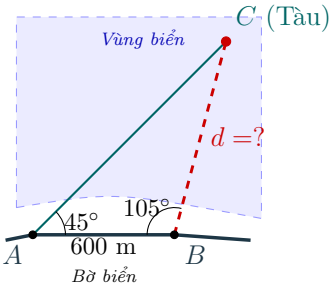
Đáp số: ☐

Câu 16. Một cửa hàng bán hai loại nước ép trái cây: loại I và loại II. Mỗi lít loại I cần dùng 2 kg cam và 1 kg táo, đem lại lợi nhuận 40 nghìn đồng. Mỗi lít loại II cần dùng 1 kg cam và 2 kg táo, đem lại lợi nhuận 50 nghìn đồng. Cửa hàng có sẵn 10 kg cam và 10 kg táo. Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà cửa hàng có thể thu được từ việc bán hai loại nước ép là bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp số: ☐

Câu 17. Cho tam giác ABC có độ dài hai cạnh $AB = 6$, $AC = 10$ và góc kẹp giữa $\widehat{BAC} = 120°$. Tính độ dài cạnh BC.

Đáp số: ☐



Câu 18. Một trạm hải đăng A và một ngọn đồi B cùng nằm ở bờ biển. Một con tàu ở vị trí C ngoài khơi. Khoảng cách giữa trạm hải đăng A và ngọn đồi B đo được là $AB = 600$ m. Từ trạm hải đăng A, người ta đo được góc nhìn giữa ngọn đồi B và con tàu C là $\widehat{CAB} = 45°$. Từ ngọn đồi B, người ta đo được góc $\widehat{CBA} = 105°$. Tính khoảng cách từ ngọn đồi B đến con tàu C (tức độ dài đoạn thẳng BC) theo đơn vị mét (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Một lớp 10 có 42 học sinh, trong đó có 25 bạn thích chơi môn bóng đá, 18 bạn thích chơi môn bóng rổ, và có 7 bạn không thích chơi môn thể thao nào trong hai môn này.

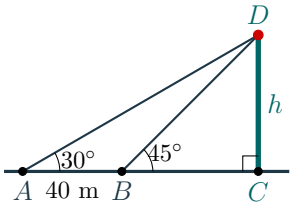
a) Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp thích chơi cả hai môn bóng đá và bóng rổ?

b) Có bao nhiêu học sinh trong lớp chỉ thích chơi đúng một trong hai môn thể thao trên?

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{5}$.

a) Tính giá trị của biểu thức $P = \sin\alpha \cdot \cos\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $Q = \sin^3\alpha + \cos^3\alpha$.



Câu 21. *(0,75 điểm)* Giả sử $CD = h$ là chiều cao của một tháp truyền hình trên mặt đất phẳng, trong đó C là chân tháp, D là đỉnh tháp. Để đo chiều cao tháp, nhóm học sinh chọn hai điểm A và B trên mặt đất thẳng hàng với chân tháp C (điểm B nằm giữa A và C). Nhóm đo được khoảng cách $AB = 40$ m, và dùng giác kế đo được các góc nâng nhìn lên đỉnh tháp lần lượt là $\widehat{CAD} = 30^\circ$ và $\widehat{CBD} = 45^\circ$. Tính chiều cao h của ngọn tháp (*làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất*).

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một phân xưởng may mặc dự định sản xuất hai loại áo: áo sơ mi (loại I) và áo khoác gió (loại II).

- Để may một chiếc áo loại I cần 2 m^2 vải và 3 giờ công lao động.
- Để may một chiếc áo loại II cần 3 m^2 vải và 2 giờ công lao động.

Phân xưởng hiện có tối đa 180 m^2 vải và tổng quỹ thời gian làm việc không quá 180 giờ công. Biết rằng mỗi chiếc áo loại I bán ra đem lại lợi nhuận 120 000 đồng, mỗi chiếc áo loại II đem lại lợi nhuận 100 000 đồng. Hỏi phân xưởng nên sản xuất bao nhiêu chiếc áo mỗi loại để thu được tổng lợi nhuận là lớn nhất? Tổng lợi nhuận lớn nhất đó là bao nhiêu?